
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-2B

Dosen :

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1.7 Tugas

Link : <https://wokwi.com/projects/474493704723650561>

sketch.ino

diagram.json

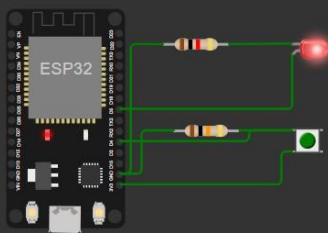
Library Manager

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5  int ledState = LOW;
6
7  void setup() {
8    Serial.begin(115200);
9    pinMode(buttonPin, INPUT);
10   pinMode(ledPin, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14   buttonState = digitalRead(buttonPin);
15
16   if (buttonState == HIGH) {
17     ledState = !ledState;
18     digitalWrite(ledPin, ledState);
19
20     if (ledState == HIGH)
21       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
22     else
23       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
24
25     delay(200);
26   }
27 }
```

Simulation

00:17.081

19%



mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Tombol ditekan! -> LED ON

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

sketch.ino

diagram.json

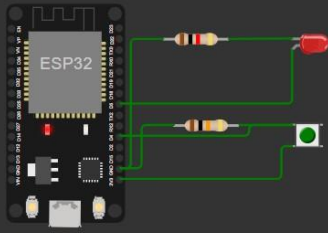
Library Manager

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5  int ledState = LOW;
6
7  void setup() {
8    Serial.begin(115200);
9    pinMode(buttonPin, INPUT);
10   pinMode(ledPin, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14   buttonState = digitalRead(buttonPin);
15
16   if (buttonState == HIGH) {
17     ledState = !ledState;
18     digitalWrite(ledPin, ledState);
19
20     if (ledState == HIGH)
21       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
22     else
23       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
24
25     delay(200);
26   }
27 }
```

Simulation

00:22.399

24%



load:0x3fff0030,len:1156
load:0x40078000,len:11456
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF

⏮

⏪

⏩

⏭

⏴

⏵

⏶

⏷

Kode perintah:

```
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;
int buttonState =
0; int ledState =
LOW;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
} void loop() {  buttonState =
digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH)
{    ledState = !ledState;
  digitalWrite(ledPin, ledState);

  if (ledState == HIGH)
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
else
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");

  delay(200);
}
}
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk mengontrol LED menggunakan tombol sebagai sakelar. Tombol terhubung pada GPIO 4 dan LED pada GPIO 5. Ketika tombol ditekan, program membaca kondisi tombol dan mengubah status LED dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Setiap perubahan status LED akan ditampilkan pada Serial Monitor dengan pesan “Tombol ditekan! -> LED ON” atau “Tombol ditekan! -> LED OFF”. Delay 200 milidetik digunakan sebagai debounce agar satu kali penekanan tombol tidak terbaca berkali-kali.